

Nachricht (message): Information, die von einem Prozeß zu einem anderen Prozeß übergeben wird.

Mailbox: Pufferplatz für Nachrichten, die abgeschickt, aber noch nicht empfangen wurden.

send (Mailbox-Adresse, Nachricht): Kopiert Nachricht in die zur Zieladresse zugehörige Mailbox. Falls die Mailbox voll ist, wird **blockiert gewartet**, bis Platz in der Mailbox ist.

receive (Mailbox-Adresse, Nachricht): Kopiert die Nachricht aus der Mailbox in den Adreßraum des Empfängers, löscht die Nachricht in der Mailbox. Falls die Mailbox leer ist, wird **blockiert gewartet**, bis eine Nachricht eintrifft.

Mailbox Producer-Consumer

Producer

```
while (TRUE)
{
    item=produce_item();
    send("Producer_Consumer", item);
}
```

Consumer

```
while (TRUE)
{
    receive("Producer_Consumer", &item);
    consume_item(item);
}
```

Mailbox-Implementation

Zähler <code>empty</code> für freie Nachrichtenplätze
Zähler <code>full</code> für belegte Nachrichtenplätze
Warteschlange mit Prozessen, die auf Senden warten
Warteschlange mit Prozessen, die auf Empfangen warten
Nachricht 1
⋮
Nachricht N

Mailbox-Adressierung ermöglicht:

- 1-1-Kommunikation
- n-1-Kommunikation
- 1-n-Kommunikation (Broadcast)

Beispielimplementierungen:

- ① UNIX lokal: `msgsnd`, `msgrcv`
- ② blockierende UNIX-Sockets

NAME

msgrcv, msgsnd - System V message queue operations

SYNOPSIS

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/msg.h>
```

```
int msgsnd(int msqid, const void *msgp, size_t msgsz,
           int msgflg);
```

```
ssize_t msgrcv(int msqid, void *msgp, size_t msgsz,
               long msgtyp, int msgflg);
```

If insufficient space is available in the queue, then the default behavior of `msgsnd()` is to block until space becomes available. If `IPC_NOWAIT` is specified in `msgflg`, then the call instead fails with the error `EAGAIN`.

Vorteile:

- übersichtlicher als Semaphore,
- Aus Anwendersicht: „einfache“ Realisierung als Systemaufrufe,
- getrennter Adreßraum von Sender und Empfänger $\Rightarrow$ weniger fehleranfällig,
- auch zur Kommunikation bzw. Synchronisation nicht-lokaler Prozesse geeignet.

Theorem 4: Semaphore, Monitore und Nachrichtensysteme bieten die gleiche Mächtigkeit zur Prozeßsynchronisation, d.h., alle Synchronisationsprobleme, die sich mit einem der 3 Modelle lösen lassen, sind auch mit den beiden anderen Modellen lösbar.